第29章 練習題

A15-L01 Free Variable 與最小化

把$\min\ 3u+v$；$u-v=2$；$u+v\le 6$；$v\ge 0$；u unrestricted轉成本文standard form與slack form。給兩方向的解還原，求原題最優點與值，指出為何不能直接加$u\ge 0$作為通用轉換。

A15-L02 完整 Pivot 與對偶證書

解$\max\ 4x_1+3x_2$；$2x_1+x_2\le 10$；$x_1+2x_2\le 8$；$x\ge 0$。指定先讓x_1入基，列兩次完整字典、每列ratio、全部非基本係數，構造dual並驗證兩側可行與同值。

A15-L03 零比值、平手與符號擾動

對$x_3=-x_1$；$x_4=2-x_1-x_2$；$\max\ x_1+x_2$：先選x_1，說明合法離基列與零步長後字典，再完成求解。另對$x_3=2-x_1$；$x_4=2-x_1-x_2$，給RHS$(2+\varepsilon, 2+\varepsilon^2)$下$x_1$入基的lex離基列與理由。

A15-L04 從 Phase I 一路做到原最優

用共用人工$a\ge 0$解$\max\ x$；$x\le 4$；$x\ge 2$；$x\ge 0$。列不合法初始slack點、特殊pivot後可行auxiliary字典、auxiliary最優、移除a並恢復原目標，再做Phase II。另把$x\le 4$改成$x\le 1$，算auxiliary最優並給獨立不可行證書。

A15-L05 無界 Ray 與無界區域

解$\max\ 2x_1+x_2$；$x_1-x_2\le 1$；$x\ge 0$，先選x_1入基。列一次pivot後字典，交付可行點x^0與非負方向r，使$A r\le 0$、$c^T r>0$，證所有$\theta\ge 0$的$x^0+\theta r$可行。再把目標改為$-x_1-x_2$，說明同一無界區域為何有有限最優。

A15-L06 Potential 的模型前提

圖有$s\to a$權-2、$a\to t$權3、$s\to t$權4；另有與它斷開的$u\to v$權-1、$v\to u$權-1。寫出s到t的potential LP，解釋若保留所有邊為何不可行，為何這不等於s到t無有限最短路。修正模型後求值，並說明加$d\ge 0$是否等價。

A15-L07 共享容量與整數限制

兩種貨物都從s到t，每種需求1，可走兩條平行支路，每條支路由兩條capacity1的arc組成。寫分commodity的LP，給一個分數可行解與一個整數可行解；再把唯一共享瓶頸容量改為1、需求各$3/4$，證各自可送但合併不可行。比較「分數可行」、「存在整數解」與「每貨只可選一條路」。

A15-L08 Complementary Slackness 與條件邊界

Primal $\max\ 2x_1+x_2$；$x_1+x_2\le 4$；$x_1\le 2$；$x\ge 0$。候選x=(2,2)、dual候選y=(1,1)。完整檢查、算gap各項，證最優。另一候選x=(1,3)的目標雖只差1，指出哪一個互補乘積非零。最後說明$\max\ x$，$0\le x<1$為何不在LP基本三分定理範圍。

A15-L09 人工變數與原目標

以兩相法解 $\min\ 2x_1+x_2$，$x_1+x_2-x_3=5$，$x\ge 0$。列人工變數從 5 到 0 的 pivot，刪除人工欄並恢復原目標，繼續求最優。

A15-L10 弱對偶與互補鬆弛

對 $\max\ 3x_1+2x_2$，$x_1+2x_2\le 8,\ 3x_1+x_2\le 9,\ x\ge 0$，寫出對偶，證明弱對偶和 gap 分解，並用 $(2,3)$ 與對偶候選證最優。

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd edition, Chapter 29. MIT 6.046J Fall 2004, Lecture 15; Fall 2005, Lecture 18.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study